Operadores en SQL

Qué veremos hoy

- Qué son los operadores en SQL
- Tipos de operadores usados en WHERE
  - Comparación
  - Lógicos
  - Rango
  - Lista o Conjunto
  - Patrón
  - Para valores NULL
  - Orden Precedencia

Qué son los operadores en SQL

- Son símbolos o palabras clave específicas que se utilizan **exclusivamente para filtrar registros** según condiciones especificadas.
- Determinan qué filas serán incluidas en los resultados de una consulta.

Tipos de operadores: Comparación

- -- Igualdad
- SELECT * FROM clientes WHERE nombre **=** 'Daniel'
- -- Desigualdad
- SELECT * FROM recambios WHERE precio **<>** 700
- SELECT * FROM recambios WHERE precio **!=** 700
- -- Mayor/Menor
- SELECT * FROM recambios WHERE precio **>** 500
- SELECT * FROM recambios WHERE precio **<** 10
- SELECT * FROM recambios WHERE precio **>=** 500
- SELECT * FROM recambios WHERE precio **<=** 10

Tipos de operadores: Lógicos

- **AND, OR, NOT**
- Combinan múltiples condiciones:
- SELECT * FROM vehiculos WHERE kilometros > 40000 **AND** combustible = 'Diésel’

- SELECT * FROM vehiculos WHERE kilometros > 40000 **OR** combustible = 'Diésel’

- SELECT * FROM vehiculos WHERE **NOT** kilometros > 40000;

Tipos de operadores: Rango

- **BETWEEN xxxx AND yyyy**

- SELECT * FROM vehiculos WHERE kilometros **BETWEEN** 20000 **AND** 30000;

- SELECT * FROM facturas WHERE fecha **BETWEEN** '2020-10-01' **AND** '2020-10-10’;

- SELECT * FROM clientes WHERE nombre **BETWEEN** 'A' **AND** 'E';

Tipos de operadores: Lista o conjunto

- **IN (valor1, valor2, … , valorN)**

- SELECT * FROM vehiculos WHERE matricula **IN** ('1282-KBY', '2074-JFS', '3536-LUY’);

- SELECT * FROM vehiculos WHERE matriculacion **IN** (2016, 2018);

Tipos de operadores: Patrón

- **LIKE** junto a caracteres comodín **%** y _ (subrayado)
- -- Empieza con "Mar"
- SELECT * FROM clientes WHERE nombre **LIKE** 'Mar**%**’;
- -- Contiene “ar”
- SELECT * FROM clientes WHERE nombre **LIKE** '**%**ar**%**’;
- -- Termina en “hotmail.com”
- SELECT * FROM clientes WHERE email **LIKE** '**%**hotmail.com’;
- SELECT * FROM recambios WHERE codigo **LIKE** 'B_T0_'; -- Patrón específico

Tipos de operadores: para NULL

- **IS NULL**
- **IS NOT NULL**

- SELECT * FROM clientes WHERE poblacion **IS NULL**;

- SELECT * FROM clientes WHERE poblacion **IS NOT NULL**;

Tipos de operadores: Orden precedencia

1. **() Paréntesis**
2. **NOT**
3. **AND**
4. **OR**

¿Se pueden combinar?

```
SELECT *
FROM vehiculos
WHERE (combustible = 'Híbrido' OR combustible = 'Gasolina')
    AND matriculacion BETWEEN 2017 AND 2019
    AND kilometros > 50000
    AND id_marca NOT IN (9, 11, 13);
```